Zadanie 1

(a) Rozpatrzmy macierze o współczynnikach rzeczywistych

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ t & t & t & t \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 5 & t & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Dla jakich wartości parametru $t \in \mathbb{R}$ macierz B jest odwracalna? Zakładając, że macierz B jest odwracalna, oblicz wyznacznik produktu $B \cdot A \cdot B^{-1}$.

(b) Załóżmy, że macierz $X \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ jest odwracalna i spełnia równanie macierzowe

$$X - 4X^{-1} = 0.$$

Policz $|\det(X)|$.

Rozwiązanie.

Macierz B jest odwracalna w.t.w $\det B \neq 0$

$$\det B = (-1)^{4+1} \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & t & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^5 \cdot 5 \cdot (-1)^{3+1} \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 5 & t \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 15t$$

zatem B jest odwracalna w.t.w. $t \neq 0$

$$\det(B * A * B^{-1}) = \det B * \det A * \det B^{-1} = \det B * \det B^{-1} * \det A = \det I * \det A = \det A$$

Zatem pozostaje wyliczyć $\det A = 16t$ (matrix calc i inne takie)

$$X - 4X^{-1} = 0 \iff X^2 - 4X^{-1}X = 0 \iff X^2 - 4I = 0$$

Zatem $X^2 = 4I$, więc $\det X^2 = \det 4I = 4^4$, zatem $|\det X| = 16$

Zadanie 2

Załóżmy, że macierze A, B, C na ciele K mają takie wymiary, że poniższe iloczyny są określone. Udowodnij następującą zależność pomiędzy rzędami:

$$r(AB) + r(BC) \leqslant r(B) + r(ABC).$$

Rozwiązanie.

Niech α, β, γ będą takimi przekształceniami liniowymi, że macierze A, B, C są odpowiednio macierzami tych przekształceń.

$r(AB) = r(B) - \dim(\operatorname{im}\beta \cap \ker\alpha)$, oraz $r(A * BC) = r(BC) - \dim(\operatorname{im}\beta \circ \gamma \cap \ker\alpha)$. Zauważmy także, że $\dim(\operatorname{im}\beta \cap \ker\alpha) \leqslant \dim(\operatorname{im}\beta \circ \gamma \cap \ker\alpha)$, ponieważ $\dim\operatorname{im}\beta \leqslant \dim\operatorname{im}\beta \circ \gamma$. Zatem

$$r(AB) + r(BC) = r(B) + r(BC) - \dim(\operatorname{im}\beta \cap \ker\alpha) \leqslant r(B) + r(BC) - \dim(\operatorname{im}\beta \circ \gamma \cap \ker\alpha) = r(B) + r(ABC)$$

Zadanie 3

Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową oraz $f \in L(V, V)$.

(a) Wykaż, że $\ker(f) = \ker(f^2) \iff \ker(f) \cap \operatorname{im}(f) = \{0\}$.

(b) Wykaż, że $\operatorname{im}(f) = \operatorname{im}(f^2) \iff \ker(f) + \operatorname{im}(f) = V$.

Rozwiązanie.

Weźmy pewne $v \in \ker f \cap \operatorname{im} f$. Wtedy $f(v) = 0$ oraz istnieje takie $x \in V$, że $f(x) = v$, zatem $f^2(x) = 0$, zatem $x \in \ker f^2$. W takim razie $\ker f^2 = f^{-1}(\ker f \cap \operatorname{im} f)$, z drugiej strony $\ker f = f^{-1}(0)$. Zatem $\ker f^2 = \ker f \iff f^{-1}(\ker f \cap \operatorname{im} f) = f^{-1}(0) \iff \ker f \cap \operatorname{im} f = 0$.

$\operatorname{im} f = \operatorname{im} f^2 \iff f(V) = f(f(V)) \iff \operatorname{im} f = f(\operatorname{im} f)$, zatem f jest bijekcją na $\operatorname{im} f$. W takim razie $\ker f \cap \operatorname{im} f = \{0\}$. Jeśli $v \neq 0 \in \ker f \cap \operatorname{im} f$, to $f(v) \in \operatorname{im} f$, bo f to bijekcja, ale także $f(v) = 0$, ale skoro f jest liniowe, to także $f(0) = 0$, czyli $0 \in \operatorname{im} f$, zatem $0, v \in \operatorname{im} f$ oraz $f(0) = f(v)$, co jest sprzeczne z tym, że f jest bijekcją na $\operatorname{im} f$. Wiemy, że $\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{im} f = \dim(\ker f + \operatorname{im} f)$, bo skoro $\ker f \cap \operatorname{im} f = \{0\}$, to $\dim(\ker f \cap \operatorname{im} f) = 0$, więc $\dim(\ker f + \operatorname{im} f) = \dim \ker f + \dim \operatorname{im} f - 0$. W takim razie $\ker f \in V, \operatorname{im} f \in V$ oraz $\dim(\ker f + \operatorname{im} f) = \dim V$, zatem $\ker f + \operatorname{im} f = V$